Chapitre 1 : information chiffrée

1 Croisement de deux variables

1.1 Prérequis et vocabulaire en statistiques

Vocabulaire.
- *On appelle **série statistique** une **liste de valeurs** d'un même ensemble dans lequel l'ordre des termes n'est pas significatif.*
- *La **population** d'une série statistique est l'ensemble des **individus** sur lesquels porte l'étude statistique.*
- *Le **caractère** d'une série statistique est la propriété étudiée sur chaque individu.*

Exemple. ✦ Dans une journée, 1050 clients au total sont entrés dans un supermarché. On a relevé la classe d'âge et recensé ces données dans le tableau suivant :

Âge	Moins de 35 ans	35 à 60 ans	Plus de 60 ans
Effectif	308	341	401

La **population** étudiée est : ..... Le **caractère** étudié est : .....

Exemple. ✦ Dans cette même journée, on a également recensé la tranche horaire à laquelle est arrivée chaque client dans le tableau suivant :

Horaire	9h à 12h	14h à 17h	17h à 19h
Effectif	418	269	363

La **population** étudiée est : ..... Le **caractère** étudié est : .....

1.2 Tableau croisé d'effectifs

Lorsqu'on s'intéresse à un sujet, il est fréquent de recueillir **plusieurs données ou caractères**. Il est parfois intéressant de ne pas regarder chaque caractère indépendamment, mais d'essayer d'établir une éventuelle **corrélation** entre ces deux caractères. C'est le rôle des statistiques !

Exemple. ✦ La classe d'âge des clients et la tranche horaire de leur arrivée dans un supermarché ont été relevés sur une journée. Les résultats sont réunis dans le **tableau croisé d'effectifs** ci-dessous.

Horaire \ Âge	Moins de 35 ans	35 à 60 ans	Plus de 60 ans	Total
9h à 12h	95	108	215	418
14h à 17h	88	79	102	269
17h à 19h	125	154	84	363
Total	308	341	401	1050

2 Fréquences marginales et fréquences conditionnelles

2.1 Fréquence marginale

Définition. *Dans un tableau croisé d'effectifs, la* ***fréquence marginale*** *de la valeur d'un caractère A est le quotient de son effectif* ***par rapport à l'effectif total*** *c'est à dire :*

$$\frac{\textit{nombre d'individus présentant la valeur } A}{\textit{nombre total d'individus}}$$

Exemple. ✦ On reprend le tableau croisé d'effectifs des clients du supermarché.

Âge / Horaire	Moins de 35 ans	35 à 60 ans	Plus de 60 ans	Total
9h à 12h	95	108	215	418
14h à 17h	88	79	102	269
17h à 19h	125	154	84	363
Total	308	341	401	1050

La **fréquence marginale** des clients ayant moins de 35 ans est $f = \dfrac{308}{1050} \approx 0{,}29$. On dit aussi que la fréquence marginale de la valeur « Moins de 35 ans » est d'environ 0,29.
Autrement dit, environ 29% des clients de ce supermarché sont des clients ayant moins de 35 ans.

Remarque. Le nom « fréquence marginale » vient du fait que l'effectif utilisé est situé dans les marges du tableau.

1. Déterminer la fréquence marginale des clients âgés de plus de 60 ans.

   .....

2. Déterminer la fréquence marginale de la valeur « 17h à 19h ».

   .....

2.2 Fréquence conditionnelle

Il est possible de fixer une valeur de l'un des deux caractères et considérer la fréquence d'une valeur d'un caractère **par rapport au caractère fixé** : on parle de **fréquence conditionnelle**.

Définition. *Soit A une valeur de l'un des deux caractères étudiés et B une valeur de l'autre caractère. La* ***fréquence conditionnelle*** *de la valeur A* ***sachant*** *la valeur B (ou* ***parmi*** *la valeur B) est le quotient du nombre d'individus présentant les valeurs A et B par l'effectif marginal de la valeur B c'est-à-dire :*

$$\frac{\textit{nombre d'individus présentant les valeurs } A \textit{ et } B}{\textit{nombre d'individus présentant la valeur } B}$$

Exemple. ✦ On reprend le tableau croisé d'effectifs des clients du supermarché.

Horaire \ Âge	Moins de 35 ans	35 à 60 ans	Plus de 60 ans	Total
9h à 12h	95	108	215	418
14h à 17h	88	79	102	269
17h à 19h	125	154	84	363
Total	308	341	401	1050

La **fréquence conditionnelle** des clients venant entre 9h et 12h **parmi** les clients de moins de 35 ans est $\frac{95}{308} \approx 0{,}31$. On dit aussi que la fréquence conditionnelle de la valeur « Moins de 35 ans » **sachant** la valeur « 9h à 12h » est d'environ 0,31.
Autrement dit, **parmi** les clients venant entre 9h et 12h, environ 31% ont moins de 35 ans.

1. Déterminer la **fréquence conditionnelle** des clients venant entre 17h et 19h **parmi** les clients de plus de 60 ans.

   .....

2. Déterminer la **fréquence conditionnelle** des clients ayant entre 35 et 60 ans **parmi** les clients venant entre 14h et 17h.

   .....

3. Déterminer la **fréquence conditionnelle** des clients venant entre 9h et 12h **parmi** les clients de plus de 60 ans.

   .....

Remarque. Il est possible de formuler les questions avec l'expression « **sachant** » ou « **sachant que** ».

4. Déterminer la **fréquence conditionnelle** de la valeur « 17h à 19h » **sachant** la valeur « Moins de 35 ans ».

   .....

5. Déterminer la **fréquence conditionnelle** des clients ayant entre 35 et 60 ans **sachant que** ce sont des clients venant entre 9h et 12h.

   .....

6. Déterminer la **fréquence conditionnelle** des clients venant entre 9h et 12h **sachant que** ce sont des clients ayant entre 35 et 60 ans.

   .....

Remarque. La fréquence conditionnelle de A sachant B est différente de la fréquence conditionnelle de B sachant A comme on le remarque dans les questions 5. et 6. précédentes.

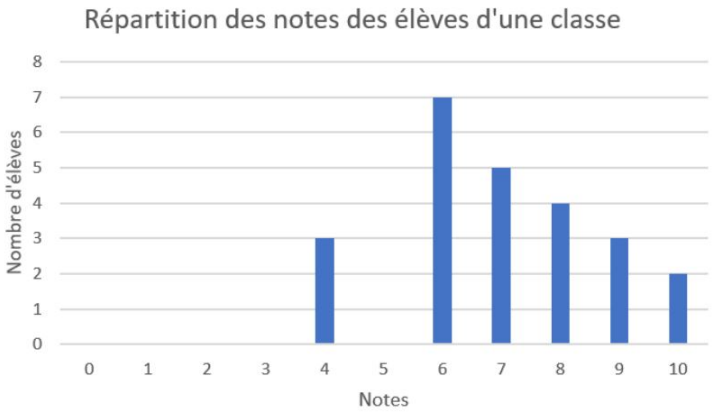
3 Représentations graphiques de séries statistiques

3.1 Diagramme en barres (ou en bâtons)

Définition. *Un **diagramme en barres** (ou en bâtons) est un graphique représentant une série statistique. A chaque valeur, on associe un **segment vertical**, ou un rectangle vertical de largeur constante, dont la longueur est **proportionnelle à l'effectif**.*

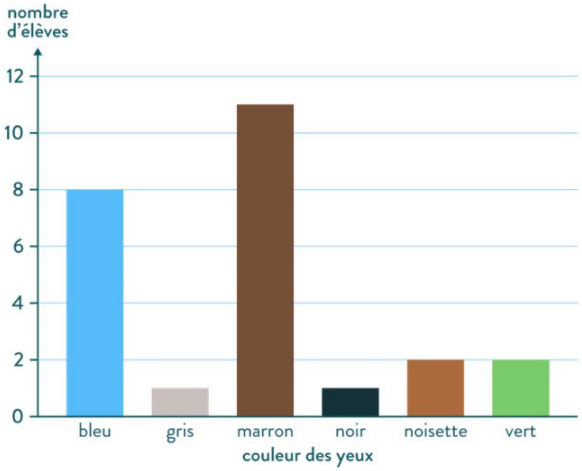
Exemple. ✦ On considère les notes obtenues par les élèves d'une classe et on obtient le diagramme en bâtons ci-dessous.

1. Combien d'élèves ont obtenu la note de 7 ?
   .....
2. Combien d'élèves ont obtenu la note de 5 ?
   .....
3. Combien y a-t-il d'élèves dans la classe ?
   .....
4. Quelle proportion de la classe représentent les élèves qui ont obtenu la note de 10 ?
   .....



Exemple. ✦ On considère le diagramme en bâton ci-dessous qui donne la répartition des élèves d'une classe selon la couleur de leurs yeux.

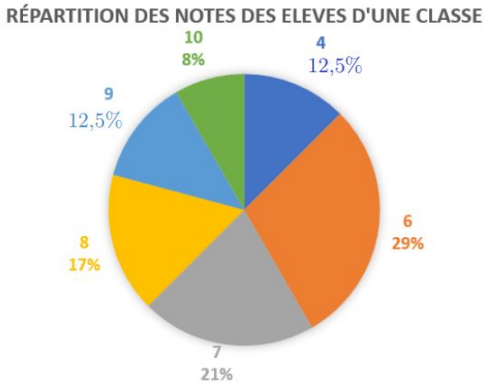
1. Combien d'élèves ont les yeux verts ?
   .....
2. Combien y a-t-il d'élèves ont les yeux marrons ?
   .....
3. Combien y a-t-il d'élèves dans la classe ?
   .....
4. Quelle proportion de la classe représentent les élèves qui ont les yeux bleus ?
   .....



3.2 Diagramme circulaire

Définition. *Un* ***diagramme circulaire*** *(ou « camembert ») est un disque partagé en secteurs angulaires dont la* ***mesure de chaque angle*** *est* ***proportionnelle à l'effectif****.*

Exemple. ✦ La répartition des notes des élèves d'une classe de 24 élèves est donnée par le diagramme circulaire ci-dessous.



1. Quel est le pourcentage d'élèves ayant obtenu la note de 9 ?

   .....

2. En déduire le nombre d'élèves qui ont obtenu la note de 9.

   .....

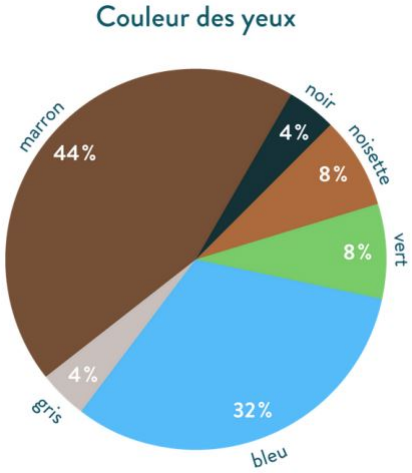
3. Quelle est la mesure du secteur angulaire correspondant à la note 9 ?

   .....

4. Quelle proportion de la classe représentent les élèves qui ont une note inférieure ou égale à 7 ?

   .....

Exemple. ✦ La répartition de la couleur des yeux dans une population de 25 personnes est donnée dans le diagramme circulaire ci-dessous.



1. Quel est le pourcentage de personnes ayant les yeux marrons ?

   .....

2. En déduire le nombre de personnes qui ont les yeux marrons.

   .....

3. Quelle est la mesure du secteur angulaire correspondant à la couleur des yeux marrons ?

   .....

4. Pour une répartition des couleurs des yeux identiques sur une population de 150 personnes, combien de personnes auraient les yeux verts ?

   .....

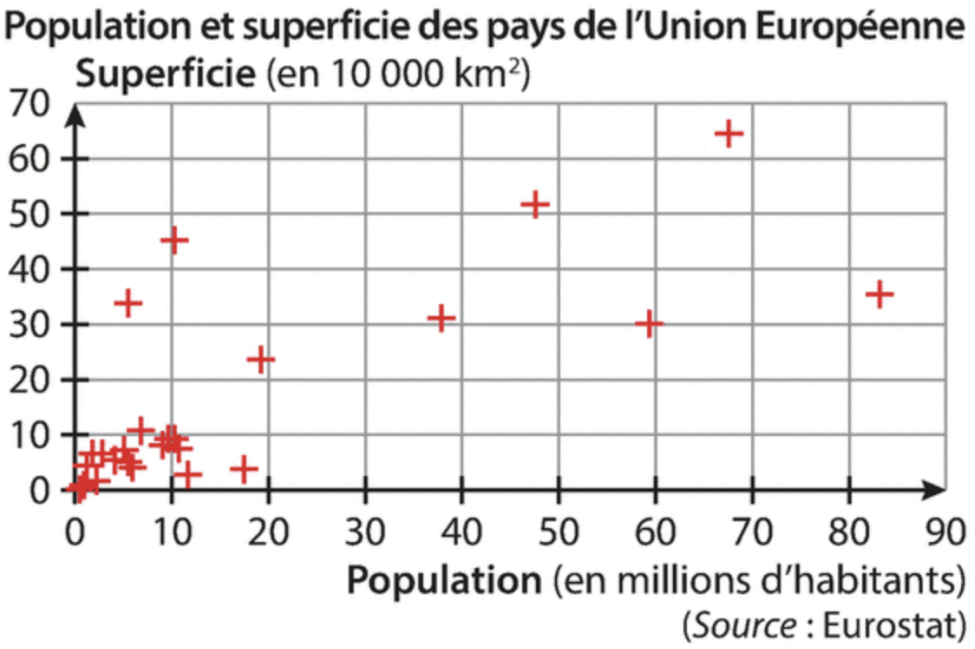
3.3 Nuage de points

Définition. *Lorsqu'on étudie deux caractères d'une population, il est possible de représenter* ***chaque individu de la population par un point*** *dans un repère où l'axe des abscisses représente un caractère et l'axe des ordonnées le second. On appelle cela un* ***nuage de points****.*

Exemple. ✦ On donne ci-dessous un tableau qui donne la superficie et la population de certains pays de l'Union européenne.

Pays	Population (millions)	Superficie (10 000 km²)	Pays	Population (millions)	Superficie (10 000 km²)
Allemagne	83,58	35,76	Hongrie	9,88	9,3
Belgique	11,9	3,07	Lettonie	2	6,46
Bulgarie	6,44	11,1	Lituanie	2,94	6,52
Croatie	3,87	5,66	Malte	0,57	0,03
Danemark	6	4,31	Pologne	38,5	31,27
Espagne	46,51	50,48	Portugal	10,43	9,29
Estonie	1,32	4,52	Roumanie	19,94	23,84
France	68,64	63,85	Slovaquie	5,42	4,88
Grèce	10,99	13,2	Suède	9,64	44,99

Lorsqu'on lit les données dans un tableau, il est difficile d'en extraire rapidement une tendance sur les statistiques données. On représente alors ces mêmes données dans un nuage de points :



Que remarque-t-on ?

. . . . . .

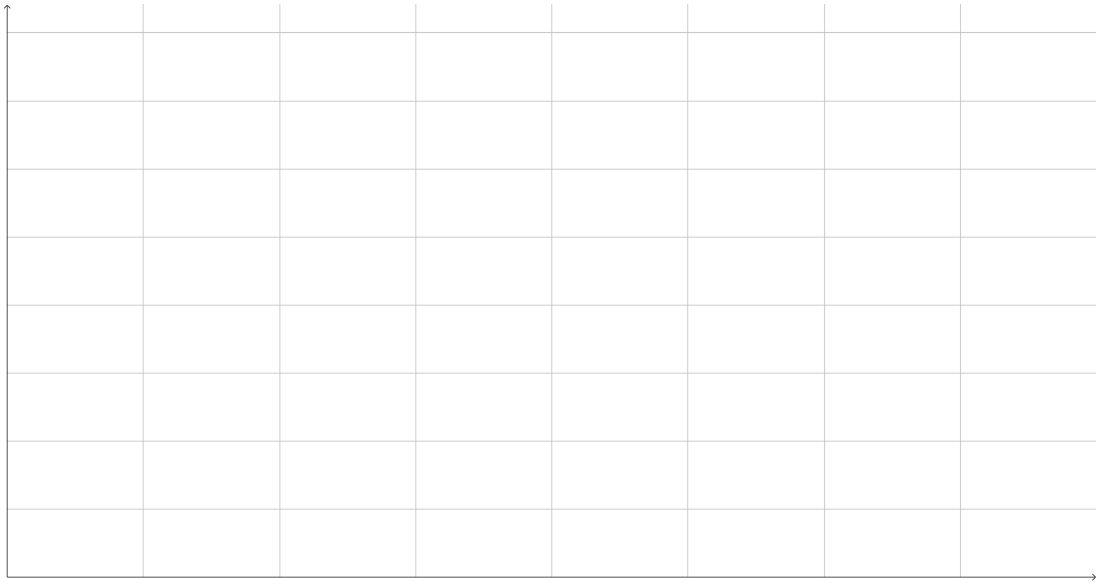
. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ On donne ci-dessous un tableau qui donne le pourcentage de personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture ou un ordinateur dans certains pays de l'Union européenne en 2017.

Pays	Pourcentage de la population qui n'a pas les moyens d'acheter…		Pays	Pourcentage de la population qui n'a pas les moyens d'acheter…	
	une voiture	un ordinateur		une voiture	un ordinateur
Allemagne	6,3	2,3	Hongrie	20,1	8,8
Belgique	5,9	3,3	Lettonie	18,1	7,0
Bulgarie	20,6	14,4	Lituanie	10,3	5,7
Croatie	6,9	4,1	Malte	1,7	1,5
Danemark	8,3	1,7	Pologne	7,0	2,8
Espagne	4,6	5,1	Portugal	6,5	6,5
Estonie	10,4	2,8	Roumanie	29,8	15,0
France	2,7	2,1	Slovaquie	11,0	4,5
Grèce	9,7	6,1	Suède	2,9	1,2

1. Représenter dans le repère ci-dessous le nuage de points représentant ces données. Choisir une échelle judicieuse pour la graduation des axes.



2. Décrire la forme du nuage de points obtenu et interpréter.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3.4 Utilisation d'un tableur

La création de diagrammes ou de nuage de points à partir de tableaux de données peut s'effectuer automatiquement à l'aide d'un tableur (Excel, Numbers...). De plus, il existe des commandes dans les tableurs pour récupérer certaines informations dans les tableaux de données.

Propriété. *Les fonctions à connaître sont les suivantes.*

- ***La fonction SI*** *renvoie une certaine valeur si la condition est vérifiée et une autre sinon. Sa syntaxe est : $SI(test; valeurvrai; valeurfaux)$ Par exemple, =SI(A1>B1 ;1 ;0) renvoie le nombre 1 si A1>B1 et le nombre 0 sinon. Lorsque la valeur à afficher est un texte, il faut l'écrire entre guillemets.*
- ***La fonction OU*** *renvoie VRAI si au moins l'une des conditions est vraie et FAUX sinon. Sa syntaxe est : $OU(test_1; test_2; ...)$*
- ***La fonction ET*** *renvoie VRAI si toutes les conditions sont vraies et FAUX sinon. Sa syntaxe est : $ET(test_1; test_2; ...)$*
- ***La fonction NON*** *renvoie FAUX si la condition est vraie et VRAI sinon. Sa syntaxe est : NON(test)*

Exemple. ✦ Une entreprise souhaite verser une prime ou des cadeaux de fin d'année à ses salariés, en fonction de certains critères. On donne ci-dessous un extrait de feuille de calcul concernant 5 salariés de l'entreprise.

	A	B	C	D	E
1	Salarié	Genre	Revenus	Enfant(s)	Résultat
2	M.Andre	Homme	18000	1	
3	M.Bonnet	Homme	32000	0	
4	Mme Cordier	Femme	28000	2	
5	M.Dumas	Homme	51000	1	
6	Mme Dubois	Femme	45000	3	

1. L'entreprise décide d'attribuer une prime aux salariés ayant un revenu annuel inférieur à 10000 euros. Que doit-on saisir dans la cellule E2 afin d'obtenir, par recopie vers le bas, VRAI si le salarié peut bénéficier de la prime et FAUX sinon ?

   .....

2. L'entreprise décide d'attribuer une prime aux salariés ayant un revenu annuel inférieur à 24000 euros ou ayant au moins 3 enfants. Que doit-on saisir dans la cellule E2 afin d'obtenir, par recopie vers le bas, VRAI si le salarié peut bénéficier de la prime et FAUX sinon ?

   .....

3. Pour les salariés ayant au moins 24000 euros de revenu annuel et n'ayant pas d'enfant, la société veut proposer un cadeau de fin d'année unique. Que doit-on saisir dans la cellule E2 afin d'obtenir, par recopie vers le bas, VRAI si le salarié peut bénéficier de ce cadeau et FAUX sinon ?

   .....

4. Pour ses salariés ayant au moins un enfant, l'entreprise souhaite offrir un cadeau de fin d'année pour chaque enfant. Que doit-on saisir dans la cellule E2 afin d'obtenir, par recopie vers le bas, VRAI si le salarié peut bénéficier de cette offre et FAUX sinon ?

   .....